

MigAgent

Urllib → Requests

Jóison Oliveira jop

Maria Fernanda mflos

Ricardo Lins rpl3

Contexto

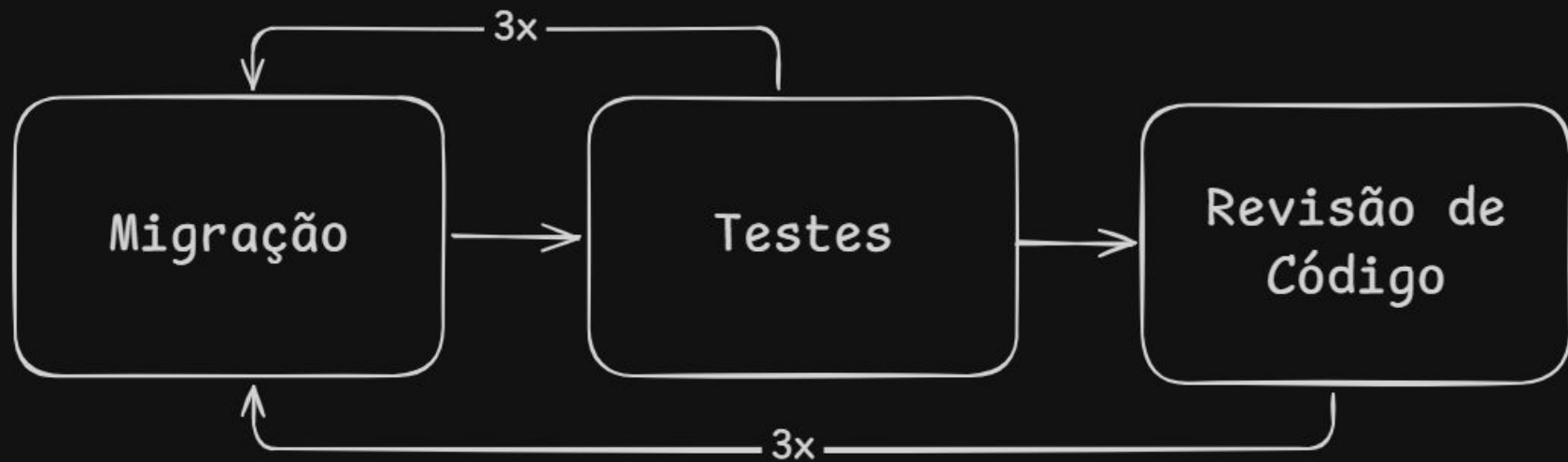
- Migração Python
- Urllib para Requests
- Artigo do ICSE - MiG.4: A Curated Dataset of Library Migrations in Java and Python

Problema

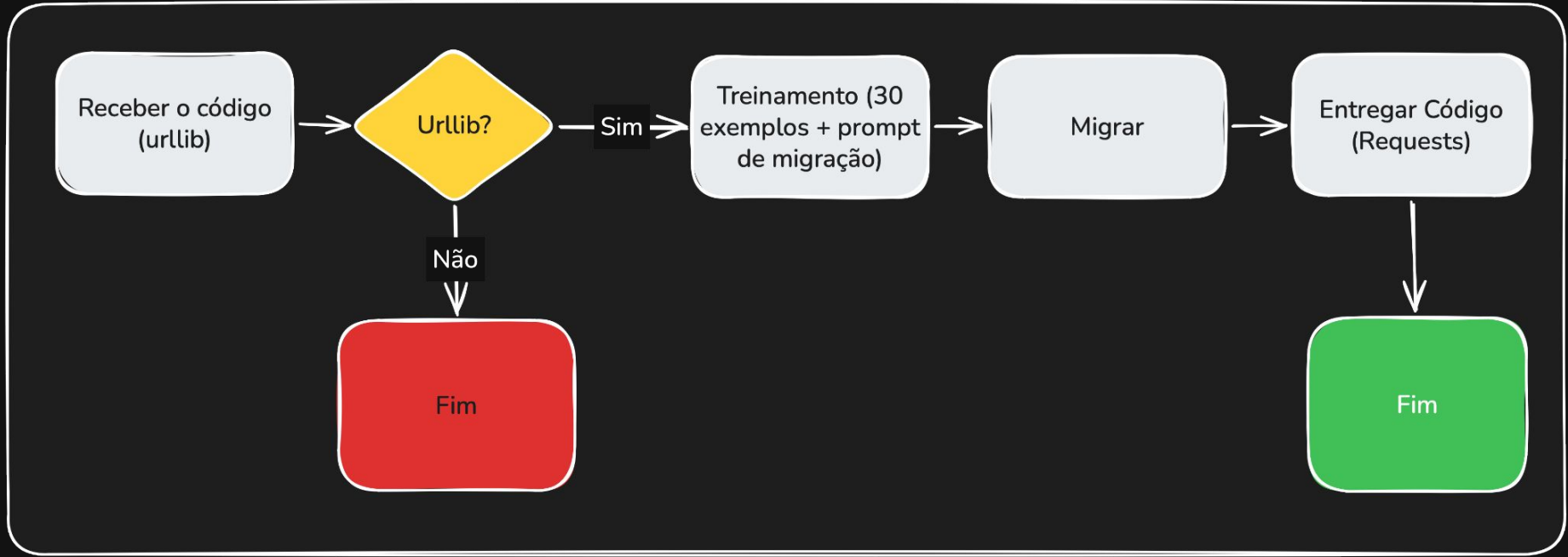
A migração manual exige:

- Conhecimento do código pré e pós (urllib e requests)
- Demandar esforço e tempo para ser realizada

Solução



Agente Migrador



Agente Migrador

- Prompt Regras de Migração

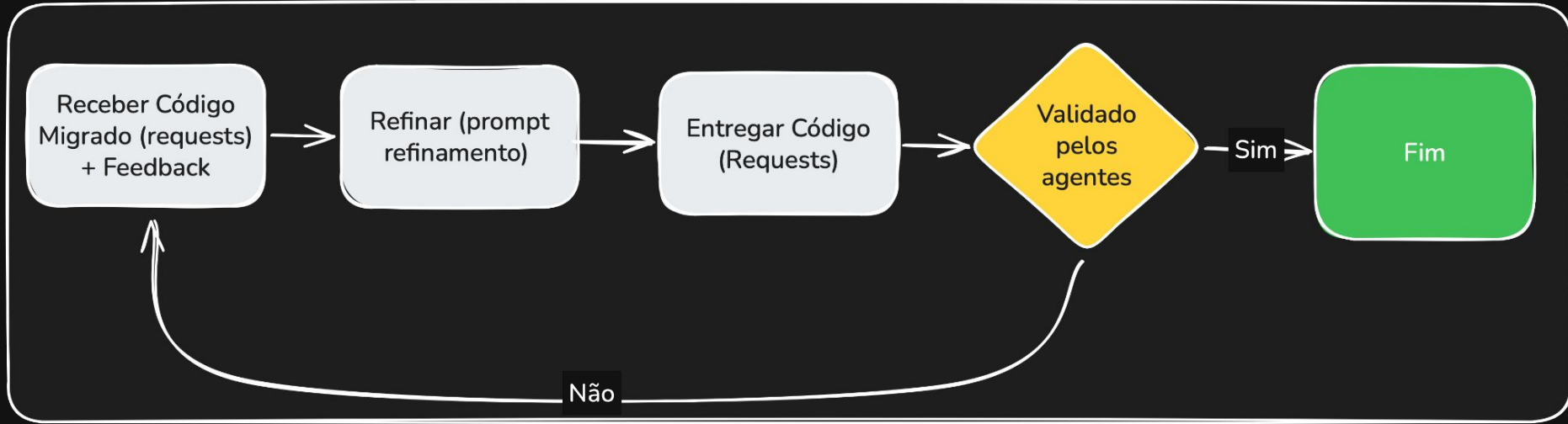
```
prompt = """You are an expert Python code migration specialist. Your task is to migrate Python code from urllib to requests library.
```

Key migration rules:

1. IMPORTS: Replace "from urllib.request import ..." with "import requests" and remove unused imports in the code.
2. METHODS: Replace urlopen() with requests.get() or requests.post()
3. HEADERS: Replace response.getheader('name') with response.headers.get('name')
4. READING: Replace response.read().decode('utf-8') with response.text
5. EXCEPTIONS: Replace urllib.error exceptions with requests.exceptions
6. POST DATA: Convert urllib requests with data parameter to requests.post()
7. TIMEOUT PRESERVATION: Preserve all timeout configurations during migration.
8. REQUEST OBJECT MIGRATION: Convert urllib.request.Request objects into requests API parameters, while preserving the original request object.
9. SESSION AND COOKIE HANDLING: When urllib uses cookies, handlers, or openers: migrate to requests.Session(), preserve authentication and cookies.

Here are the real-world examples from GitHub migrations:

Agente Migrador



Solução

- Prompts de refinamento após os feedbacks (testes e revisão)

```
_PROMPT_REFINAMENTO = """You are a Python code refinement specialist.  
  
Your ONLY job is to fix the specific issues listed in the feedback below.  
Do NOT re-migrate the code from scratch.  
Do NOT rewrite code that has no reported issues.  
Apply the minimum changes needed to resolve each reported problem.  
  
Key migration rules to keep in mind while fixing:  
1. Keep all `import requests` statements present.  
2. Keep all `response.raise_for_status()` calls unless the feedback explicitly says to remove them.  
3. Keep all timeout parameters.  
4. Keep all session/cookie handling.  
5. Never reintroduce urllib imports.  
""".strip()
```

Avaliação Agente Migração

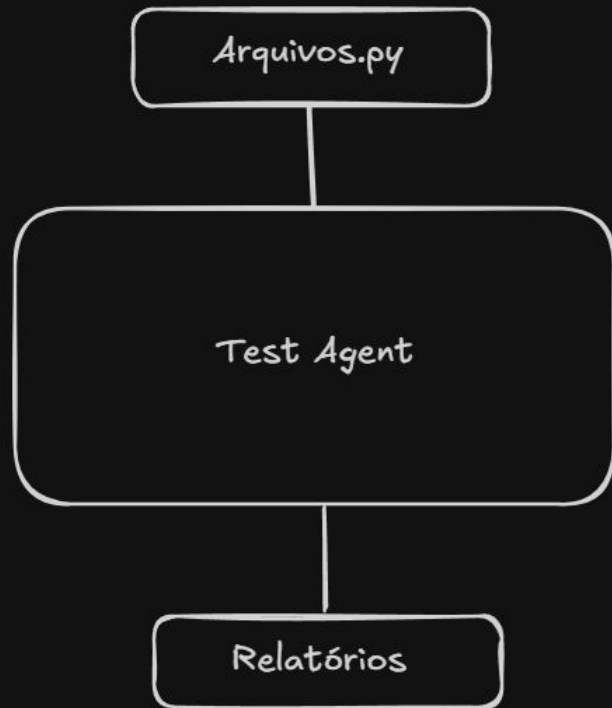
- Modelo: llama-3.3-70b-versatile, temperature: 0.0

Métrica	urllib (original)	requests (migrado)
Compilam sem erro	9/10	10/10
Arquivos com warnings de compilação	2	1
Total de warnings de compilação	9	3
Erros pyflakes	27	19
Testes que passaram	451/451 (100%)	449/451 (99,6%)
Imports corretos (urllib removido / requests importado)	—	10/10 (100%)

Agente de Testes

para Migrações Python urllib → requests

Agente de Testes



Agente de Testes

Lê arquivos

Monta plano de teste

Gera testes com pytest

Executa os testes

Gera resultados



Prompt

```
PROMPT_ANALYZER = """
```

You are an analyzer. Receive two Python modules: ORIGINAL (urllib) and MIGRATED (requests).

Produce a concise JSON test plan with:

- original_functions: list of {name, params, endpoints, returns, error_handling}
- migrated_functions: same structure
- equivalence_pairs: list of {original, migrated, behavioral_diff}
- test_scenarios: max 12 items, each with {id, category, function, description, mock_setup, expected_original, expected_migrated, priority}
- coverage_notes: one sentence

...

Return ONLY valid JSON, no markdown, no explanation."""

llama-3.3-70b-versatile

 report.md

 debug_test...

 test_equivalence_20260625_185121.py



Original

Migrado



```
@responses.activate
def test_executeRequest_http_error(setup_original, setup_migrated):
    with patch.object(urllib.request, 'urlopen', side_effect=urllib.error.HTTPError("url", 404,
        with pytest.raises(urllib.error.HTTPError):
            setup_original.executeRequest([b"request_data"])

    responses.add(responses.POST, 'https://www.facebook.com/ajax/mercury/thread_info.php',
        status=404)
    with pytest.raises(requests.exceptions.HTTPError):
        setup_migrated.executeRequest({"key": "value"})
```

Avaliação TestAgent

- Geração de código Urllib e Requests com bug
- Claude Sonnet 4.6

Avaliação TestAgent

Tests Cases	Acerto
1	Não
2	Não
3	Sim
4	Sim
5	Sim
6	Não
7	Não
8	Não
9	Não
10	Não
Taxa de Acerto	30% (3/10)

Agente de revisão de código

para Migrações Python urllib → requests

Entrada

`codigo_original.py`
+
`codigo_migrado.py`

Saída

Erros semânticos,
segurança e estilísticos;
Veredito;

- Formato do erro: [PREFIX][Px] simbolo — problema.
- Severidade P0–P3
- Veredito: APROVADO / APROVADO_COM_RESSALVAS / REPROVADO / REPROCESSAR

Código Original

```
def get_vid_list(search):
    url = "https://www.youtube.com/results?search_query=" + search.replace(" ", "+")
    req = urllib.request.Request(url)
    with urllib.request.urlopen(req) as response:
        html = response.read()
    soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
    all_searches = soup.findAll(attrs={'class': 'yt-uix-tile-link'})
    search_results_list = []

    for i in range(10):
        search_dict = {"title": all_searches[i]['title'], 'href': all_searches[i]['href']}
        search_results_list.append(search_dict)

    return search_results_list
```

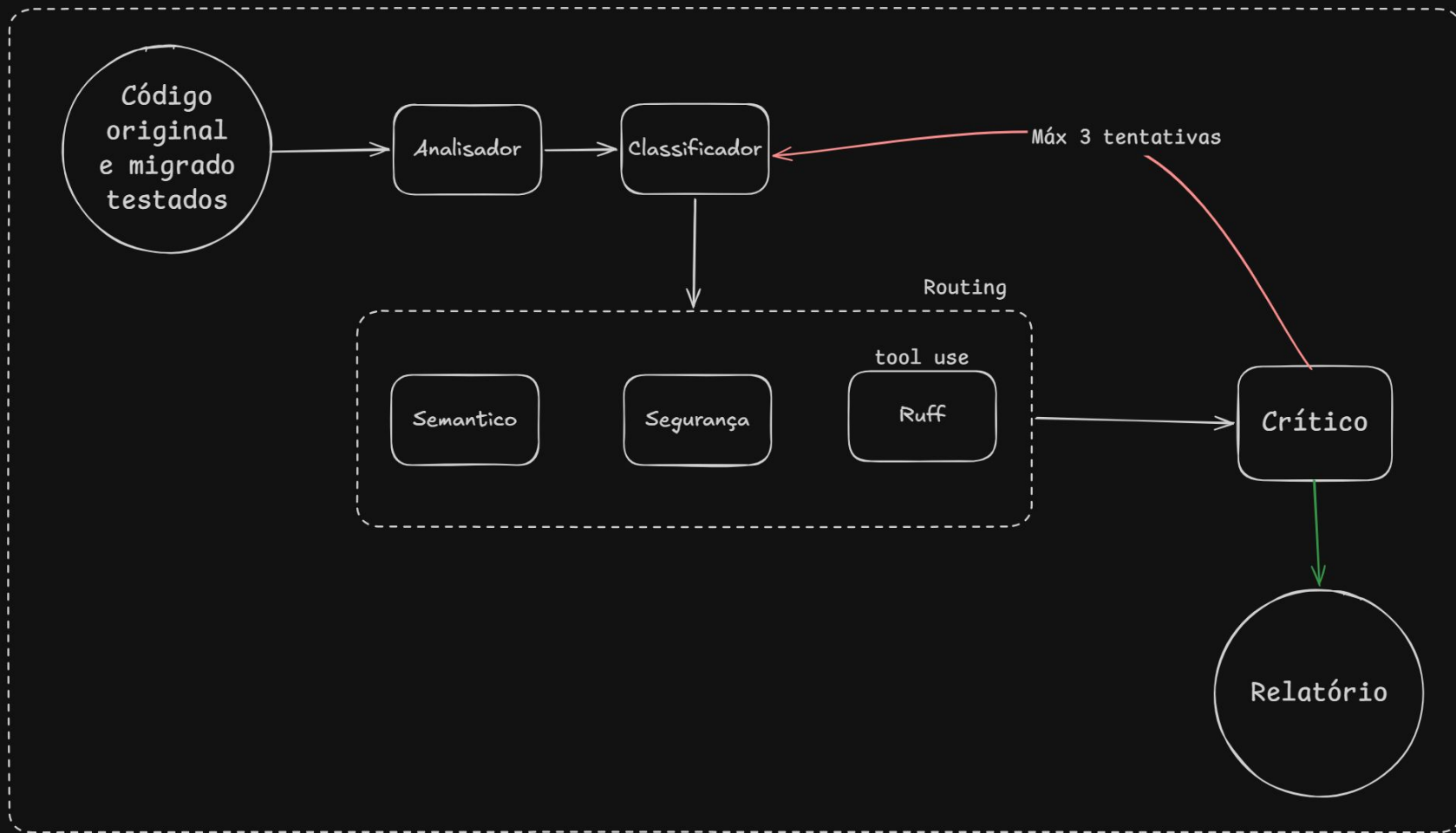
Código Migrado

```
def get_vid_list(search):
    url = "https://www.youtube.com/results?search_query=" + search.replace(" ", "+")
    req = requests.get(url)
    html = req.text
    soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
    all_searches = soup.findAll(attrs={'class': 'yt-uix-tile-link'})
    search_results_list = []

    for i in range(10):
        search_dict = {"title": all_searches[i]['title'], 'href': all_searches[i]['href']}
        search_results_list.append(search_dict)

    return search_results_list
```

```
"achados_semantica": [  
    "- [COMPAT][P1] `get_vid_list` (linha 281) -  
    urllib.request.urlopen raises HTTPError for  
    4xx/5xx responses; requests.post/get without  
    raise_for_status() silently ignores HTTP error  
    status Trigger: urlopen replaced by requests  
    without status verification for 4xx/5xx  
    responses"  
    ],  
    "veredito": "APROVADO COM RESSALVAS"
```



Agentes	Skills
Segurança	Secure Auth and Logging
	Validate Security Inputs
Semântico	Preserve API Contracts
	Preserve Null Semantics
	Maintain Backwards Compatibility
Estilo	Code Style, Typing & DRY
	Self-Documenting Naming Rules

Avaliação

- 34 unidades experimentais
- 5 runs por unidade
- modelo: qwen2.5:7b
- Local
- Temperatura: 0

Veredito	Tasks
APROVADO COM RESSALVAS	21
REPROVADO	7
APROVADO	6
TOTAL	34

Severidade	Qtd	% das regressões
P0	7	7,1%
P1	41	41,8%
P2	33	33,7%
P3	17	17,3%

Métricas	Significado
StrictPass bloqueante	se detectou todos os P0 e P1, acertou no veredito e não detectou nenhum P pré-existente
StrictPass geral	se detectou todos os P0-P3, acertou no veredito e não detectou nenhum P pré-existente
Recall bloqueante	fração das regressões P0-P1 detectadas
Recall geral	fração das regressões P0-P3 detectadas
Veredito correto	se o veredito inferido = ground truth

Métricas	Significado	Valor
StrictPass bloqueante	se detectou todos os P0 e P1, acertou no veredito e não detectou nenhum P pré-existente	14.7%
StrictPass geral	se detectou todos os P0-P3, acertou no veredito e não detectou nenhum P pré-existente	6%
Recall bloqueante	fração das regressões P0/P1 detectadas	31.7%
Recall geral	fração das regressões P0-P3 detectadas	16.1%
Veredito correto	se o veredito inferido = ground truth	16.7%

Avaliação

- 34 unidades experimentais
- 5 runs por unidade
- modelo: llama3.2:3b
- Local
- Temperatura: 0

Veredito	Tasks
APROVADO COM RESSALVAS	21
REPROVADO	7
APROVADO	6
TOTAL	34

Severidade	Qtd	% das regressões
P0	7	7,1%
P1	41	41,8%
P2	33	33,7%
P3	17	17,3%

Métricas	Significado	Valor
StrictPass bloqueante	se detectou todos os P0 e P1, acertou no veredito e não detectou nenhum P pré-existente	0,1588 (15,88%) — 27/170 runs
StrictPass geral	se detectou todos os P0-P3, acertou no veredito e não detectou nenhum P pré-existente	0,0588 (5,88%) — 10/170 runs
Recall bloqueante	fração das regressões P0/P1 detectadas	0,3284 (32,84%)
Recall geral	fração das regressões P0-P3 detectadas	0,2627 (26,27%)
Veredito correto	se o veredito inferido = ground truth	0,2588 (25,88%) — 44/170 runs

Avaliação - Workflow

- Modelos foram os mesmos dos agentes

Métrica	request (referência)	loop (avaliado)
Compilam sem erro	10/10	10/10
Arquivos com warnings	1	1
Total de warnings	3	3
Erros pyflakes (total)	19	22
Testes que passaram	533/535 (99,6%)	524/535 (97,9%)
Imports corretos (urllib removido / requests importado)	10/10 (100%)	10/10 (100%)

Obrigado